

NỘI DUNG ÔN TẬP NHẬP MÔN KHOA HỌC DỮ LIỆU

CÁC NỘI DUNG ÔN TẬP

Chương 1: Ma trận, Định thức, công thức Bayes, Kiểm định, ước lượng.

Chương 2: Thuật toán thu thập dữ liệu cơ bản, xử lý giá trị thiếu, giá trị ngoại lai, co giãn, chuẩn hoá dữ liệu, giảm chiều dữ liệu

Chương 3: Viết code vẽ đồ thị.

Chương 4: Đánh giá mô hình, Độ lệch, phương sai, quá vừa, dưới vừa, học máy và phân loại.

Chương 6: Hệ khuyến nghị, Lọc cộng tác, Lọc dựa trên nội dung

BÀI TẬP ÔN TẬP

Chương 1: Kiến thức cơ sở

Bài tập 1: Một công ty có một hệ thống máy tính có thể xử lý 1600 hoá đơn trong 1 giờ. Công ty mới nhập một hệ thống máy tính mới, hệ thống này chạy kiểm tra trong 40 giờ cho thấy số hoá đơn xử lý trung bình trong 1 giờ là 1708 với độ lệch tiêu chuẩn 215. Với mức ý nghĩa 2,5% hãy nhận định xem hệ thống mới có tốt hơn hệ thống cũ hay không?

Bài tập 2: Một xí nghiệp hỏi 310 khách hàng về một loại sản phẩm; kết quả có 93 người đánh giá cao sản phẩm. Với độ tin cậy 0,95 hãy:

- Ước lượng xác suất khách hàng ưa chuộng sản phẩm bằng khoảng tin cậy.
- Cần hỏi bao nhiêu khách hàng để sai số của xác suất trên không vượt quá 0,03.

Bài tập 3: Trọng lượng X (gram) của mì chính được đóng trên máy tự động là một biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với trọng lượng theo quy định là 450(gram)/gói. Có dư luận của người tiêu dùng là các gói mì chính của hãng không đủ trọng lượng quy định. Để thẩm định ý kiến đó người ta lấy ngẫu nhiên 28 gói và được bảng số liệu sau

Trọng lượng(gram)	430	436	448	452	454	460
Số gói tương ứng	3	8	10	4	2	1

Với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết ý kiến của người tiêu dùng là đúng hay sai?

Bài tập 4: Định mức thời gian hoàn thành sản phẩm là 34 phút. Có ý kiến cho rằng cần giảm định mức. Để thẩm định ý kiến đó người ta theo dõi thời gian hoàn thành sản phẩm ở 62 công nhân ta thu được kết quả như sau:

Thời gian lao động X phút	32 - 32,5	32,5 - 33	33 - 33,5	33,5 - 34	34 - 34,5	34,5 - 35
Số công nhân tương ứng	2	7	15	25	9	4

Với mức ý nghĩa 2,5% hãy kết luận về ý kiến trên.

Bài tập 5: Một nhà máy sản xuất một chi tiết của điện thoại di động có tỷ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng là 87%. Trước khi xuất xưởng người ta dùng một thiết bị kiểm tra để kết luận sản phẩm có đạt yêu cầu chất lượng hay không. Thiết bị có khả năng phát hiện đúng sản phẩm đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,92 và phát hiện đúng sản phẩm không đạt tiêu chuẩn với xác suất là 0,96. Tìm xác suất để 1 sản phẩm được chọn ngẫu nhiên sau khi kiểm tra:

- a) Được kết luận là đạt tiêu chuẩn.
- b) Được kết luận là đạt tiêu chuẩn thì lại không đạt tiêu chuẩn.
- c) Được kết luận đúng với thực chất của nó.

Chương 2: Chuẩn bị dữ liệu - Thuật toán thu thập dữ liệu cơ bản, xử lý giá trị thiếu, giá trị ngoại lai, co giãn, chuẩn hoá dữ liệu, giảm chiều dữ liệu

Bài tập 1:

- a) Thế nào là giá trị ngoại lai? Nêu cách sử dụng biểu đồ hộp phát hiện giá trị ngoại lai?
- b) Cho dãy dữ liệu: 10, 22, 25, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 50, 60. Tính Q1, Q2, Q3, IQR và cho biết dữ liệu trên có giá trị ngoại lai hay không? Vẽ minh hoạ bằng biểu đồ hộp.

Bài tập 2:

- a) Thế nào là giá trị ngoại lai? Nêu cách sử dụng giá trị trung bình và phương sai để phát hiện giá trị ngoại lai
- b) Cho dãy dữ liệu: 10, 22, 25, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 50, 60. Tính giá trị trung bình và phương sai của mẫu dữ liệu, sử dụng khoảng 4s xác định xem dữ liệu trên có giá trị ngoại lai hay không?

Bài tập 3:

- a) Nêu phân phối chuẩn và phân phối chuẩn tắc? Công thức chuẩn hoá dữ liệu?
- b) Giả sử dữ liệu sau được trích ra từ một biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn? Hãy xác định giá trị trung bình và độ lệch tiêu chuẩn của dãy dữ liệu và chuẩn hoá dữ liệu đó. 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 35, 32, 37, 39.

Bài tập 4: Nêu công thức của phép co giãn cực đại– cực tiểu? Áp dụng để ánh xạ dữ liệu sau vào đoạn [0, 1]. Loại bỏ giá trị ngoại lai (nếu có) trước khi thực hiện phép co giãn. 10, 22, 25, 33, 35, 37, 40, 41, 42, 45, 50, 60.

Chương 3: Trực quan hoá dữ liệu

Bài tập 1: Cho dữ liệu về dân số và thời gian như sau:

years = [2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2020, 2022]

population = [1.2, 1.35, 1.5, 1.65, 1.8, 1.95, 2.1]

Yêu cầu:

- Vẽ đồ thị đường biểu diễn dân số theo thời gian.
- Gắn nhãn trục X là “Năm” và trục Y là “Dân số (triệu người)”.
- Thêm tiêu đề “Tăng trưởng dân số qua các năm”.
- Đánh dấu các điểm dữ liệu bằng chấm tròn và nối bằng đường liền.

Bài tập 2: Cho dữ liệu về chiều cao và cân nặng của 10 người như sau:

height = [150, 155, 160, 165, 170, 172, 175, 178, 180, 185]

weight = [45, 48, 52, 56, 60, 63, 65, 70, 72, 78]

Yêu cầu:

- Vẽ scatter plot với chiều cao trên trục X và cân nặng trên trục Y.
- Dùng màu sắc khác nhau (ví dụ: đỏ) và kích thước điểm là 60.
- Thêm tiêu đề “Mối quan hệ giữa chiều cao và cân nặng”.
- Hiện thị lưới (grid) của đồ thị.

Bài tập 3: Tạo dữ liệu điểm thi ngẫu nhiên của 50 sinh viên với giá trị điểm thi từ 40 đến 100 (sử dụng random).

Yêu cầu:

- Vẽ biểu đồ histogram của điểm thi với số bin = 6.
- Gắn nhãn trục X là “Điểm số” và trục Y là “Số lượng sinh viên”.
- Thêm tiêu đề “Phân bố điểm thi cuối kỳ”.
- Tô màu cột histogram và thêm đường viền đen cho cột.

Chương 4: Học máy

Bài tập 1:

a) Mục tiêu của việc đánh giá mô hình là gì? Nêu các độ đo đánh giá cho mô hình phân loại: Accuracy, Precision, Recall, F1-score?

b) Giả sử có 2000 ảnh cần phân loại bệnh nhân có bị bệnh ung thư da hay không, trong dữ liệu có 1800 ảnh là bệnh nhân bị mắc bệnh, 200 ảnh không phải là ảnh bệnh nhân bị mắc bệnh. Một mô hình X cho kết quả dự đoán như sau:

- Trong 1800 ảnh là bệnh nhân bị mắc bệnh, 1600 ảnh được dự đoán đúng, 200 ảnh được dự đoán sai.
- Trong 200 ảnh không phải là ảnh bệnh nhân bị mắc bệnh thì có 170 ảnh dự đoán đúng và 30 ảnh dự đoán sai.

Hãy tính các độ đo Accuracy, Precision, Recall, F1-score và nhận xét về độ chính xác của mô hình?

Bài tập 2:

a) Nêu các độ đo đánh giá mô hình hồi quy: MSE và MAE?

b) Cho dữ liệu sau:

STT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Giới tính	1	2	1	2	2	1	2	2	1	1	1
Giờ ôn tập	5	10	5	3	8	5	8	5	6	11	2
Điểm thi cuối kỳ	70	93	69	74	88	69	79	80	78	97	70

Điểm thi cuối kỳ được dự đoán theo giới tính (1 = nữ, 2 = nam), và giờ ôn tập theo phương trình sau: $\text{Diemthi} = 42.5 + 7.942 * (\text{gender}) + 3.235 * (\text{ontap})$. Hãy tính các độ đo MSE và MAE cho mô hình và nhận xét?

Bài tập 3: Xác định từ điển và các vector đặc trưng của các câu văn trong đoạn văn sau bằng phương pháp “bag-of-word”:

“An và Hồng chơi thân với nhau. Nhưng họ có sở thích khác nhau. An thích đi du lịch nhưng ghét mua sắm. Hồng thích đi mua sắm nhưng ghét đi du lịch.”

Bài tập 4: Xác định từ điển và các vector đặc trưng của các câu văn trong đoạn văn sau bằng phương pháp TF-IDF

“An và Hồng chơi thân với nhau. Nhưng họ có sở thích khác nhau. An thích đi du lịch nhưng ghét mua sắm. Hồng thích đi mua sắm nhưng ghét đi du lịch.”

Chương 6: Hệ khuyến nghị

Bài tập 1:

- Nêu ý tưởng của lọc cộng tác dựa trên người dùng (user-user collaborative filtering)?
- Cho dữ liệu Utility matrix cho các người dùng đánh giá về các sản phẩm như sau:

	Sách 1	Sách 2	Sách 3	Sách 4	Sách 5
Người A	4	5	-	2	3
Người B	-	5	4	3	-
Người C	4	-	3	-	5
Người D	3	2	5	4	-
Người E	-	3	-	5	4

Hãy tìm 2 người dùng có sở thích tương tự với người dùng A và dự đoán đánh giá của người dùng A với sách 2 bằng phương pháp lọc cộng tác dựa trên người dùng?

Bài tập 2:

- Nêu ý tưởng của lọc cộng tác dựa trên sản phẩm (item-item collaborative filtering)?
- Cho dữ liệu Utility matrix cho các người dùng đánh giá về các sản phẩm như sau:

	Sách 1	Sách 2	Sách 3	Sách 4	Sách 5
Người A	4	5	-	2	3
Người B	-	5	4	3	-
Người C	4	-	3	-	5
Người D	3	2	5	4	-
Người E	-	3	-	5	4

Hãy dự đoán xếp hạng của người D cho sách 5?